2028학년도 대학수학능력시험 대비

제 4 교 시

박찬 과학 수능형 모의고사 문제지

과학탐구 영역 (통합과학 1·2)

성명 _____ 수험 번호 _____

◦ 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
◦ 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.
◦ 문항수 : 25문항 (총 50점)
◦ 시험 시간 : 40분

1. 표는 자연의 여러 대상의 크기 또는 거리와 그것을 재는 방법을 나타낸 것이다.

대상	크기 또는 거리(m)	재는 방법
A 원자	약 10^{-10}	원자 힘 현미경
B 세포	약 10^{-5}	광학 현미경
C 지구에서 달까지	약 4×10^{8}	레이저 반사
D 가장 가까운 별까지	약 4×10^{16}	?

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. A는 B보다 10^{5}배 작다.
ㄴ. D는 C보다 약 10^{8}배 멀다.
ㄷ. D까지의 거리는 레이저를 쏘아 반사되어 돌아오는 데 걸린 시간으로 잰다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 학생 A가 학교 수영장에 든 물의 질량을 어림한 과정이다.

(가) 수영장을 길이 약 25 m, 폭 약 10 m, 평균 깊이 약 1.2 m인 직육면체로 보고 부피를 구한다.
(나) (가)의 부피에 물의 밀도 1000 kg/m^{3}을 곱한다.
(다) 계산기로 구한 값이 (가)·(나)로 헤아린 규모와 맞는지 확인한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 수영장 물의 질량은 약 3×10^{5} kg이다.
ㄴ. (나)에서 쓴 밀도의 단위 kg/m^{3}은 기본단위를 조합한 유도단위이다.
ㄷ. (다)에서 계산기가 3×10^{7} kg을 내놓았다면, 헤아린 규모와 100배 차이가 나므로 계산 과정을 다시 확인해야 한다.

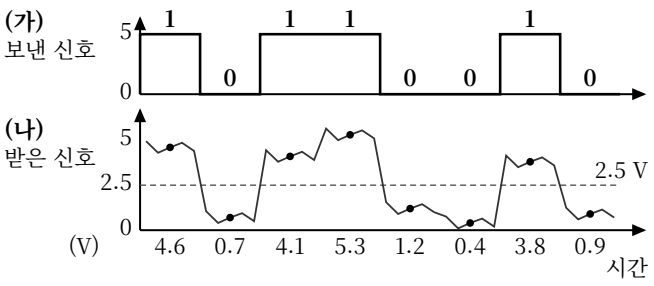
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

3. 그림 (가)는 송신기가 보낸 디지털 신호를, (나)는 수신기에 도착한 신호를 나타낸 것이다. 수신기는 비트마다 가운데의 전압이 2.5 V 이상이면 1, 미만이면 0으로 읽는다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 8비트는 1 B이다.) **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. 수신기가 읽은 비트열은 보낸 비트열과 같다.
ㄴ. (가)의 신호에 담긴 정보의 양은 2바이트이다.
ㄷ. 같은 크기의 잡음이 낀 아날로그 신호도 이 방법으로 원래 값을 그대로 되살릴 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 빅뱅 우주에서 헬륨 원자핵이 만들어질 때에 대한 자료이다. 표는 이 무렵의 양성자 수 : 중성자 수이다.

○ 빅뱅 후 약 3분, 중성자는 거의 모두 양성자와 짝을 지어 헬륨 원자핵(양성자 2 + 중성자 2)이 되고, 남은 양성자는 수소 원자핵으로 남았다.

우주	우리 우주	가상의 우주 X
양성자 수 : 중성자 수	7 : 1	5 : 1

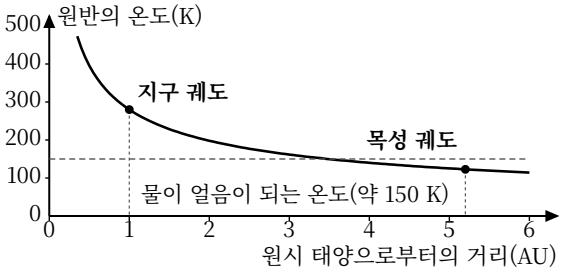
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 헬륨 원자핵 1개의 질량은 수소 원자핵의 4배이다.) **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 우리 우주에서 수소 원자핵 수 : 헬륨 원자핵 수는 7 : 1이다.
ㄴ. X에서 헬륨이 차지하는 질량비는 우리 우주에서보다 크다.
ㄷ. 헬륨 원자핵은 우주 배경 복사보다 먼저 생겼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 태양계가 만들어질 때 원시 태양을 둘러싼 원반의 거리에 따른 온도를 나타낸 것이다. (예시 자료)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. 지구 궤도 부근에서는 물이 얼음 상태로 행성의 재료가 되었다.
ㄴ. 목성 궤도 부근은 온도가 높아 금속과 암석만 뭉쳐 행성이 되었다.
ㄷ. 지구형 행성의 밀도가 목성형 행성보다 큰 까닭은 이 온도 분포로 설명할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

6. 다음은 멘델레예프의 원소 예측에 대한 자료이다.

> ○ 멘델레예프는 원소를 원자량 순서로 늘어놓다가 성질이 비슷한 원소가 일정한 간격으로 되풀이되는 것을 보고, 그림의 ? 자리를 비워 둔 채 그 원소의 성질을 예측하였다. 1886년에 빙클러가 저마늄(Ge)을 발견하였다.

	13족	14족	15족
2주기		C 12.0	
3주기		Si 28.1	
4주기	Ga 69.7	?	As 74.9
5주기		Sn 118.7	

원자량은 오늘날의 값

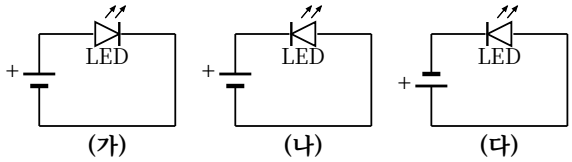
성질	예측(1871)	측정값(1886)
원자량	72	72.6
밀도(g/cm^3)	5.5	5.35
염화물의 끓는점	100 ℃보다 낮음	86 ℃

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

> < 보 기 >
> ㄱ. 멘델레예프는 '빈자리 원소의 성질은 같은 족과 이웃한 원소로부터 짐작할 수 있다'는 생각으로 예측하였다.
> ㄴ. 저마늄의 원자가 전자 수는 규소와 같은 4이다.
> ㄷ. 예측값과 측정값이 비슷하게 나온 것은 원소의 주기성이 받아들여지는 근거가 되었다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음은 발광 다이오드(LED)를 전지에 연결하는 방법을 바꾸어 가며 LED가 켜지는지 관찰한 결과이다.



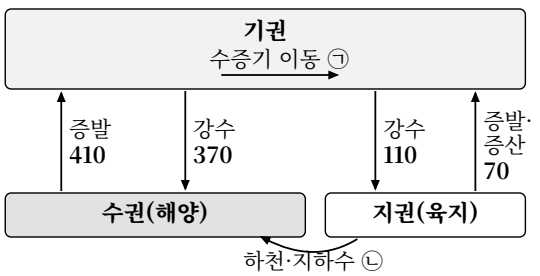
회로	(가)	(나)	(다)
LED	켜짐	꺼짐	켜짐

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

> < 보 기 >
> ㄱ. LED는 전류를 양쪽 방향으로 모두 흐르게 한다.
> ㄴ. (나)와 (다)를 비교하면 LED가 켜지는 데에는 LED를 지나는 전류의 방향이 중요함을 알 수 있다.
> ㄷ. LED는 반도체로 만든 소자로, 같은 밝기에서 백열등보다 전력을 적게 쓴다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 지구에서 1년 동안 일어나는 물의 순환을 나타낸 것이다. (예시 자료)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 단위는 10^3 km^3/년이고, 각 권역의 물의 양은 일정하다.) **[2.5점]**

> < 보 기 >
> ㄱ. ㉠과 ㉡은 같다.
> ㄴ. 육지에 내린 강수 중 하천·지하수로 바다에 돌아가는 양은 절반이 넘는다.
> ㄷ. 이 순환에서 물을 증발시키는 에너지는 주로 지구 내부 에너지에서 온다.

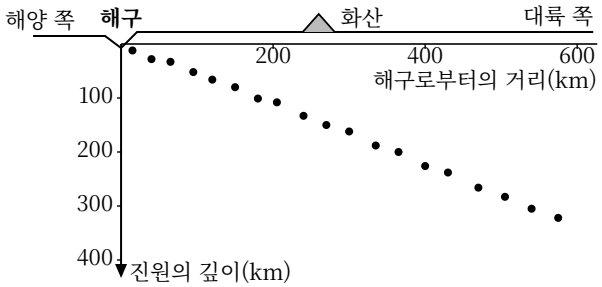
① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

9. 그림은 어느 판 경계 부근에서 일어난 지진의 진원 분포를 해구에 수직인 단면에 나타낸 것이다. (예시 자료)



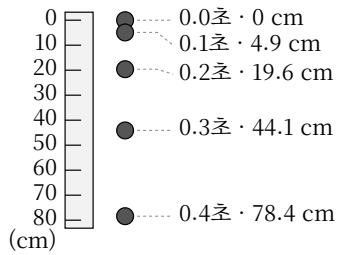
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. 진원은 해구에서 대륙 쪽으로 갈수록 얕아진다.
ㄴ. 이 경계에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다.
ㄷ. 진원이 비스듬히 늘어선 모양으로 보아 해양판이 대륙판 아래로 섭입하고 있다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 가만히 놓은 공이 떨어지는 모습을 0.1초 간격으로 찍은 사진을 자와 함께 나타낸 것이다. (예시 결과)



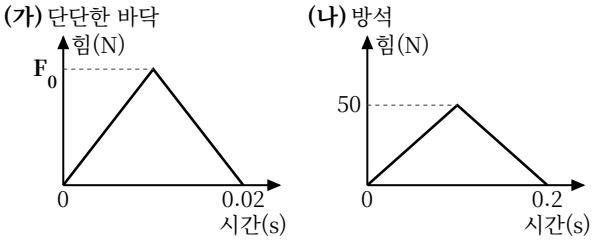
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.) **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. 0.1초 간격마다 떨어진 거리의 비는 1 : 3 : 5 : 7이다.
ㄴ. 0.3초부터 0.4초까지 공의 평균 속력은 3.43 m/s이다.
ㄷ. 질량이 2배인 공으로 같은 실험을 하면 0.4초 동안 떨어진 거리는 2배가 된다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 질량 0.5 kg인 공이 10 m/s의 속력으로 (가) 단단한 바닥과 (나) 방석에 각각 떨어져 튀어 오르지 않고 멈출 때, 공이 받은 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. (예시 자료)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. F_0은 500 N이다.
ㄴ. 평균 힘의 크기는 (가)에서가 (나)에서의 10배이다.
ㄷ. 자동차의 에어백이 사람을 보호하는 원리는 (가)보다 (나)에 가깝다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 학생 A가 수행한 탐구 과정의 일부이다.

[관찰] 배추에 소금을 뿌려 두면 숨이 죽고 물이 고인다.
[가설] ㉠
[탐구] 같은 크기의 배춧잎 조각을 아래 용액에 30분 동안 담근 뒤 질량 변화율을 구하였다. (예시 결과)

용액	증류수	5 % 소금물	10 % 소금물
질량 변화율(%)	+4	−6	−13

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. '세포 밖 소금물이 진할수록 세포에서 빠져나가는 물이 많을 것이다.'는 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. 증류수에 담근 조각의 질량이 늘어난 것은 소금이 세포 안으로 들어갔기 때문이다.
ㄷ. 이 결과는 물이 세포막을 지나 용질 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동해 나타난다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

13. 다음은 어떤 유전자에서 전사된 RNA의 염기 서열 일부와, 이 유전자의 염기 하나에 변화가 생긴 돌연변이 (가)·(나)의 RNA 서열이다. 표는 코돈표의 일부이다.

정상 : AUG GCA UUU GGC
(가) : AUG GCG UUU GGC
(나) : AUG GGC AUU UGG C

코돈	아미노산	코돈	아미노산
AUG	메싸이오닌	UUU	페닐알라닌
GCA, GCG	알라닌	AUU	아이소류신
GGC	글라이신	UGG	트립토판

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 번역은 첫 AUG부터 세 염기씩 읽는다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 염기 서열이 바뀌었지만 아미노산 서열은 정상과 같다.
ㄴ. (나)에서 메싸이오닌 다음의 아미노산 3개는 모두 정상과 다르다.
ㄷ. 정상 RNA를 만든 DNA 주형 가닥의 처음 세 염기는 ATG이다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 표는 지질시대에 있었던 큰 대멸종 A~E의 시기를 나타낸 것이다. 시기는 국제층서위원회의 지질 연대표(2024)를 어림한 값이다.

대멸종	A	B	C	D	E
시기(억 년 전)	4.4	3.7	2.5	2.0	0.66

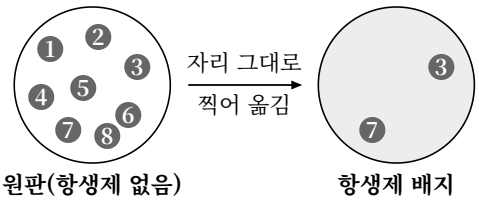
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. A~E 중 중생대에 일어난 대멸종은 3번이다.
ㄴ. C는 고생대와 중생대의 경계에 해당하며, 바다 생물 종의 약 90 %가 사라졌다.
ㄷ. E의 가장 유력한 원인으로는 지름 약 10 km의 소행성 충돌이 꼽힌다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 항생제 내성 세균에 대한 가설 Ⅰ, Ⅱ와 이를 검증하기 위한 탐구이다.

[가설 Ⅰ] 항생제가 세균에게 내성을 생기게 한다.
[가설 Ⅱ] 내성 세균은 항생제를 만나기 전부터 집단 속에 있었다.
(가) 항생제가 없는 배지(원판)에서 세균 집락 1~8을 기른다.
(나) 원판을 벨벳 천에 찍어 자리 그대로 항생제 배지에 옮기면 3, 7번 자리에서만 집락이 자란다.



(다) 항생제를 만난 적이 없는 원판의 3번 집락은 항생제 배지에서 잘 자라고, 1번 집락은 자라지 못한다. (예시 결과)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 이 탐구는 '내성 세균은 언제 생기는가'라는 문제에서 출발한다.
ㄴ. (다)의 결과는 가설 Ⅰ보다 가설 Ⅱ를 지지한다.
ㄷ. 같은 항생제를 계속 쓰면 세균 집단에서 내성 세균이 차지하는 비율이 높아진다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

16. 다음은 손난로가 열을 내는 조건을 알아보는 탐구이다.

○ 지퍼 백 A~C에 철가루를 같은 양씩 넣고, 표와 같이 조건을 달리하여 흔든 뒤 10분 동안의 최고 온도를 쟀다. 처음 온도는 모두 20 ℃이다. (예시 결과)

지퍼 백	A	B	C
소금물	넣음	넣음	넣지 않음
백 안의 기체	공기	질소	공기
최고 온도(℃)	48	20	21

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. A와 B를 비교하면 철이 열을 내는 데 산소가 필요한지 알 수 있다.
ㄴ. A와 C의 결과로 소금물이 철의 산화를 빠르게 한다는 것을 알 수 있다.
ㄷ. A에서 철은 산소를 잃고 환원되며 열을 흡수한다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 다음은 해양 산성화에 대한 자료와 탐구 결과이다.

[자료] 대기 중 CO_2 농도는 산업 혁명 이전 약 280 ppm에서 427 ppm(2025년 연평균, 마우나로아)으로 높아졌고, 같은 동안 바다 표층의 pH는 약 8.2에서 약 8.1로 낮아졌다(NOAA).
[탐구] (가) 초록색 BTB 용액을 넣은 물에 빨대로 날숨을 불어 넣었더니 노란색이 되었다.
(나) 질량 10.0 g인 조개껍데기 조각을 물과 탄산수에 각각 1주일 동안 담갔더니, 물에서는 10.0 g, 탄산수에서는 9.2 g이 되었다. (예시 결과)

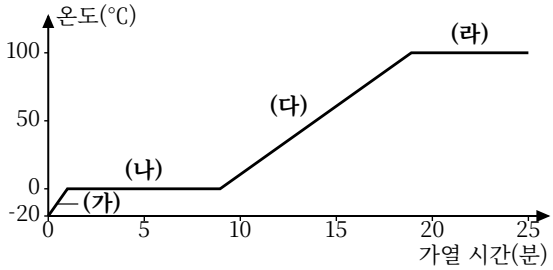
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. (가)에서 BTB 용액이 노란색이 된 것은 용액 속에 OH^-이 많아졌기 때문이다.
ㄴ. 바다 표층의 pH가 약 8.1로 낮아졌으므로 오늘날 바닷물은 산성이다.
ㄷ. (나)는 해양 산성화가 껍데기를 만드는 생물에게 피해를 줄 수 있다는 주장의 근거가 된다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림은 −20 ℃의 얼음에 1분마다 같은 양의 열을 가할 때 시간에 따른 온도를 나타낸 것이다. (예시 결과)



이에 대한 설명으로 옳은 것은? **[1.5점]**

① (가) 구간에서는 얼음이 녹아 물이 된다.
② (나) 구간에서 얼음은 융해하며 주위로 열을 방출한다.
③ (라) 구간에서 가한 열은 물이 기화하는 데 쓰인다.
④ (라) 구간에서 생긴 수증기가 다시 액화할 때는 열을 흡수한다.
⑤ 땀이 마를 때 피부가 시원해지는 것은 (나) 구간과 같은 상태 변화 때문이다.

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

19. 다음은 생태계 구성 요소 사이의 관계를 보여 주는 사례 (가)~(다)이다.

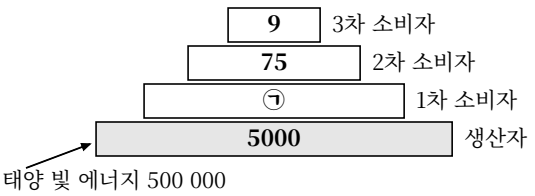
(가) 코스모스는 일조 시간이 짧아지는 가을이 되어야 꽃이 핀다.
(나) 추운 곳에 사는 북극여우는 사막여우보다 귀가 작아 몸의 열을 덜 잃는다.
(다) 지렁이가 흙을 파고 다니면 흙 속에 공기가 잘 통하게 된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 비생물적 요인인 빛이 생물에 영향을 준 예이다.
ㄴ. (나)는 온도에 적응한 예이다.
ㄷ. (다)는 생물이 비생물적 요인에 영향을 준 예이다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 어느 생태계에서 1년 동안 각 영양 단계가 얻은 에너지양을 나타낸 것이다. 2차 소비자의 에너지 효율은 15 %이다. (예시 자료)

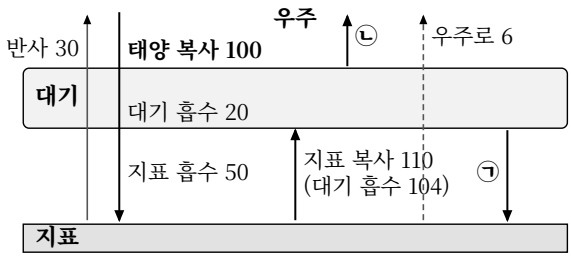


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 단위는 kJ/(m²·년)이고, 에너지 효율(%) = (이 단계의 에너지양 ÷ 바로 아래 단계의 에너지양) × 100이다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 1차 소비자의 에너지 효율은 10 %이다.
ㄴ. 에너지 효율은 상위 영양 단계로 갈수록 커진다.
ㄷ. 3차 소비자가 얻은 에너지양은 생산자에게 도달한 태양 빛 에너지의 0.018 %이다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 그림은 지구에 들어오는 태양 복사 에너지를 100이라 할 때, 지구의 에너지 흐름을 나타낸 것이다. (예시 자료)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 대기와 지표는 복사로만 에너지를 주고받으며, 각각 흡수한 만큼 방출한다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. ㉠은 지표가 흡수하는 태양 복사(50)보다 작다.
ㄴ. 지구가 우주로 내보내는 적외선의 양은 지구가 흡수한 태양 복사 에너지의 양과 같다.
ㄷ. 온실 기체가 늘어나 대기가 지표 복사를 더 많이 흡수하면 ㉠이 커진다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 다음은 어느 집의 지붕에 설치한 태양광 발전 장치에 대한 자료이다. (예시 자료)

○ 태양 전지 패널의 넓이: 10 m²
○ 패널에 닿는 햇빛의 세기: 1 m²마다 1000 W
○ 패널의 효율: 20 %

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 태양 전지는 코일 속에서 자석을 회전시켜 전자기 유도로 전기를 만든다.
ㄴ. 이 패널이 만드는 전력은 20 kW이다.
ㄷ. 효율이 25 %인 패널로 바꾸면 같은 전력을 얻는 데 필요한 패널의 넓이는 8 m²이다.

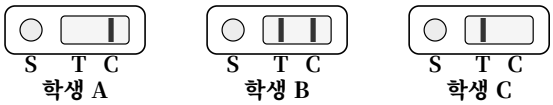
① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

23. 그림은 학생 A~C가 같은 감염병의 신속 항원 검사 키트로 검사한 결과를 나타낸 것이다. 검체는 S에 떨어뜨리며, T는 시험선, C는 대조선이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. A의 검체에서는 병원체의 항원이 검출되었다.
ㄴ. C는 대조선이 없으므로 다시 검사해야 한다.
ㄷ. 키트에 발라진 항체가 특정 항원에만 결합하는 것은 항체 단백질이 아미노산 서열에 따라 고유한 입체 구조를 갖기 때문이다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 다음은 피부 사진을 보고 질환 여부를 판독하는 인공지능(AI)에 대한 자료이다. (예시 자료)

○ 사진 1장은 200 × 200개의 화소이고, 화소 1개는 3바이트로 저장한다.
○ 집단 P의 사진 9000장, 집단 Q의 사진 1000장으로 학습한 뒤, 학습에 쓰지 않은 사진으로 시험하였다.

시험 사진	집단 P	집단 Q
사진 수(장)	200	100
AI가 옳게 판독한 사진 수(장)	190	70

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 1 kB = 10^3 B, 1 MB = 10^6 B, 1 GB = 10^9 B이다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 시험 사진 전체에 대해 AI가 옳게 판독한 비율은 약 87 %이다.
ㄴ. 집단 Q에 대한 판독을 정확하게 하려면 집단 P의 사진을 더 늘려 학습시키는 것이 가장 알맞다.
ㄷ. 학습에 쓴 사진 전체의 데이터 양은 120 MB이다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 다음은 유전자 가위로 DNA를 고쳐 병충해에 강하게 만든 작물의 재배를 두고 학생 A가 쓴 논증의 짜임이다.

(가) 주장: 이 작물을 재배해야 한다.
(나) 근거: 시험 재배에서 이 작물은 농약 사용량을 30 % 줄였다. (예시 자료)
(다) 반론 고려: 생태계에 미칠 영향이 걱정된다는 반론에는, 재배 지역을 정해 관리하자고 답한다.
(라) 맺음: 무엇보다 먹거리를 안정적으로 얻는 것이 가장 중요하다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. (나)는 가치 판단이고, (라)는 사실이다.
ㄴ. 이 작물의 재배 여부는 과학 지식만으로 결론이 정해지는 문제이다.
ㄷ. 유전자 가위로 DNA의 염기 서열을 바꾸면 그 유전자로부터 만들어지는 단백질의 아미노산 서열이 달라질 수 있다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

— 수고하셨습니다 —

◈ **확인 사항** — 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

정답과 해설 — 수능형 제2회

틀린 문항은 ▶ 표시한 소단원의 개념 쪽부터 다시 읽자

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	③	⑤	①	④	②	⑤	④	①	②	③	⑤	①	③
배점	1.5	1.5	2	2.5	2	2	1.5	2.5	2	2	2.5	2	2.5
단원	1-I	1-I	1-I	1-II	1-II	1-II	1-II	1-III	1-III	1-III	1-III	1-III	1-III
문항	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—
정답	④	⑤	③	②	③	⑤	①	④	②	④	①	②	—
배점	1.5	2	2	2	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	1.5	—
단원	2-I	2-I	2-I	2-I	2-I	2-II	2-II	2-II	2-II	2-III	2-III	2-III	—

1 ③ −10과 −5는 지수 5 차이 — A는 B의 10^{-5}배, 곧 10^{5}배 작다. $(4\times10^{16}) \div (4\times10^{8}) = 10^{8}$. 규모가 다르면 재는 도구도 다르다. **바로알기** ㄷ. 레이저 반사는 달까지(왕복 약 2.6초)다. 가까운 별까지의 거리는 연주 시차로 잰다. ▶ **통합과학1 I-01 개념 2** · 이해

2 ⑤ 25 × 10 × 1.2 = 300 m^3, × 1000 kg/m^3 = 3×10^{5} kg. 밀도 = 질량 ÷ 부피라서 kg과 m의 조합(유도단위)이다. 어림은 대충이 아니라 규모를 잡고 검산하는 전략이다 — 100배 어긋나면 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다. ▶ **통합과학1 I-03 개념 2 + I-02 개념 3** · 적용

3 ① 4.6 · 0.7 · 4.1 · 5.3 · 1.2 · 0.4 · 3.8 · 0.9 V를 2.5 V와 견주면 1 0 1 1 0 0 1 0 — 보낸 그대로다. 0과 1은 '있다/없다'만 가리면 되므로 잡음이 조금 끼어도 원래 값을 되살린다(디지털의 강점). **바로알기** ㄴ. 8비트 = 1바이트다. ㄷ. 아날로그 신호는 연속적인 값이라 잡음이 끼면 그 자체가 다른 값이 된다 — 복사·전송할수록 열화된다.
▶ **통합과학1 I-04 개념 2·4** · 자료 변환 및 해석

4 ④ 고난도 우리 우주: 양성자 14 · 중성자 2 → 헬륨 원자핵 1(양성자 2 사용) + 수소 원자핵 12. 개수비 12 : 1, 질량비 12 : 4 = 3 : 1(헬륨 25 %) — 관측값과 같다. X: 양성자 10 · 중성자 2 → 헬륨 1 + 수소 8, 질량비 8 : 4 = 2 : 1(헬륨 약 33 %). 헬륨 원자핵(약 3분)은 원자(약 38만 년)보다 먼저 생겼고, 원자가 생기며 우주가 투명해질 때 퍼진 빛이 우주 배경 복사다. **바로알기** ㄱ. 7 : 1은 짝을 짓기 전 양성자 : 중성자다 — 개수비와 질량비, 짝 짓기 전과 후를 구별한다.
▶ **통합과학1 II-01 개념 2·3·5** · 결론 도출 및 일반화

5 ② 온도가 높은 안쪽에서는 녹는점이 높은 금속·암석만 남아 작고 밀도가 큰 지구형 행성이, 차가운 바깥쪽에서는 얼음과 수소·헬륨 기체까지 끌어모은 크고 밀도가 작은 목성형 행성이 되었다. **바로알기** ㄱ. 1 AU의 원반 온도는 약 280 K로 150 K보다 높다 — 물은 기체였다. ㄴ. 5 AU 부근은 150 K보다 낮아 얼음까지 재료가 되었다.
▶ **통합과학1 II-02 개념 4** · 자료 변환 및 해석

6 ⑤ 빈칸을 남긴 것은 '성질은 주기적으로 되풀이된다'는 규칙에서 세운 예측(가설)이다 — 규소·주석, 갈륨·비소의 원자량 평균은 약 73으로 72.6에 가깝다. 저마늄은 규소와 같은 14족이라 원자가 전자가 4개다. 예측이 측정으로 확인되며 주기율표가 원소의 지도가 되었다. 오늘날 주기율표는 원자 번호(양성자 수) 순으로 배열한다.
▶ **통합과학1 II-03 개념 1·2** · 문제 인식 및 가설 설정

7 ④ (나)와 (다)는 LED의 방향은 같고 전지의 방향만 다르다 — 전류의 방향이 바뀌자 켜졌다. 다이오드는 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 반도체 소자이고, 그중 전류가 흐를 때 빛을 내는 것이 LED다. **바로알기** ㄱ. (나)처럼 반대 방향으로는 전류가 흐르지 않아 꺼진다.
▶ **통합과학1 II-05 개념 2·3** · 탐구 수행 및 자료 수집

8 ① 융합 고난도 해양 위 기권: 들어옴 410 = 나감 370 + ㉠ → ㉠ = 40. 육지: 들어옴 110 = 나감 70 + ㉡ → ㉡ = 40. 해양도 370 + 40 = 410으로 맞는다 — 물질은 권역을 돌 뿐 총량은 일정하다. **바로알기** ㄴ. 40 ÷ 110 ≈ 36 %로 절반에 못 미친다 — 나머지는 증발·증산으로 기권에 돌아간다. ㄷ. 물의 순환을 돌리는 근원은 태양 에너지다(예외는 지열·조력).
▶ **통합과학1 III-01 개념 4·5 + 통합과학2 II-04 개념 4** · 자료 변환 및 해석

9 ② 진원은 해구에서 대륙 쪽으로 갈수록 깊어지며 비스듬한 면을 이룬다 — 밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 파고드는(섭입) 면이다. 해구와 나란히 대륙 쪽에 화산이 줄지어 서는 수렴형 경계다. **바로알기** ㄱ. 깊어진다. ㄴ. 해양 지각이 만들어지는 곳은 발산형 경계(해령)다 — 이곳은 판이 소멸한다. ▶ **통합과학1 III-02 개념 3·4** · 자료 변환 및 해석

10 ③ 구간 거리 4.9 · 14.7 · 24.5 · 34.3 cm = 1 : 3 : 5 : 7 — 낙하 거리가 시간의 제곱에 비례하기 때문이다. 34.3 cm ÷ 0.1 s = 343 cm/s = 3.43 m/s. **바로알기** ㄷ. 공기 저항이 없으면 질량과 관계없이 똑같이 떨어진다 — 낙하 거리는 같다.
▶ **통합과학1 III-03 개념 2** · 탐구 수행 및 자료 수집

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

11 ⑤ 고난도 충격량 = 운동량의 변화량 = 0.5 × 10 = 5 N·s로 둘이 같다. 그래프 넓이(삼각형)도 5여야 하므로 ½ × 0.02 × F_0 = 5 → F_0 = 500 N(확인: ½ × 0.2 × 50 = 5). 평균 힘 = 5 ÷ 0.02 = 250 N, 5 ÷ 0.2 = 25 N → 10배. 멈추는 시간을 늘려 힘을 줄이는 것이 에어백이다. ▶ **통합과학1 III-04 개념 3·4** · 적용

12 ① 관찰에서 '왜 물이 빠질까'를 묻고, 검증할 수 있는 형태(농도 ↔ 빠지는 물의 양)로 가설을 세웠다 — 결과가 진할수록 더 줄어 가설을 지지한다. 물은 세포막을 지나 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동한다(삼투). **바로알기** ㄴ. 증류수에서는 물이 세포 안으로 들어와 질량이 늘었다. 이온은 인지질 2중층을 그냥 지나지 못한다(선택적 투과성). ㄷ. 방향이 거꾸로다. ▶ **통합과학1 III-05 개념 4** · 문제 인식 및 가설 설정

13 ③ 고난도 정상: 메싸이오닌–알라닌–페닐알라닌–글라이신. (가) GCA → GCG도 알라닌이라 서열이 같다. (나)는 4번째 자리에 G 하나가 끼어들어 읽는 틀이 한 칸 밀렸다 → 메싸이오닌–글라이신–아이소류신–트립토판. 염기 하나의 변화가 단백질 전체를 바꿀 수도, 아무것도 바꾸지 않을 수도 있다 — 끊는 위치가 밀리면 답이 달라진다. **바로알기** ㄷ. 주형 가닥은 RNA와 상보적이다 — AUG의 짝은 TAC다. ATG는 주형이 아닌 가닥의 서열이다. ▶ **통합과학1 III-06 개념 4·5** · 결론 도출 및 일반화

14 ④ 5대 대멸종은 고생대의 오르도비스기 말(A)·데본기 후기(B)·페름기 말(C), 중생대의 트라이아스기 말(D)·백악기 말(E)이다. 가장 큰 C(고생대 말)는 거대한 화산 분출, 공룡과 암모나이트가 사라진 E(중생대 말)는 소행성 충돌이 유력한 원인이다. 시대의 경계에는 대멸종이 있다. **바로알기** ㄱ. 중생대에 일어난 것은 D와 E, 2번이다. ▶ **통합과학2 I-01 개념 1·4** · 이해

15 ⑤ 원판의 3번 집락은 항생제를 한 번도 만나지 않았는데도 내성이 있었다 — 내성 변이는 미리 있었고, 항생제라는 환경은 그것을 골라냈을 뿐이다(가설 Ⅱ). 내성 세균만 살아남아 번식하므로 쓸수록 비율이 높아진다 — 자연선택. ▶ **통합과학2 I-02 개념 2·3** · 문제 인식 및 가설 설정

16 ③ 한 번에 한 조건만 다른 쌍을 고른다 — A와 B는 산소(공기)만, A와 C는 소금물만 다르다. 손난로는 철가루가 산소와 천천히 결합(산화)하며 열을 내는 발열 반응이다 — 주위 온도가 올라갔다. **바로알기** ㄷ. 철은 산소를 얻어 산화되고, 열을 방출한다(발열). ▶ **통합과학2 I-03 개념 1·4 + I-05 개념 3·6** · 탐구 설계

17 ② 융합 CO_2가 물에 녹으면 H^+이 늘어 산성 쪽으로 기운다(BTB 노란색). 대기 CO_2가 늘면 바다가 흡수하는 양도 늘어 pH가 낮아진다 — 산호·조개처럼 껍데기를 만드는 생물이 타격을 입는다. **바로알기** ㄱ. 노란색은 산성 — H^+이 많아졌다. ㄴ. pH 8.1은 7보다 커서 여전히 염기성이다. '산성 쪽으로 기운 것'이지 산성이 된 것이 아니다. ▶ **통합과학2 I-04 개념 1·3 + II-03 개념 2·3** · 결론 도출 및 일반화

18 ③ 온도가 일정한 (나)·(라)에서 가한 열은 온도를 올리지 않고 상태를 바꾸는 데 쓰인다 — (나)는 융해, (라)는 기화(끓음). 입자 사이가 멀어지는 쪽(융해·기화)은 열을 흡수한다. **바로알기** ① (가)는 얼음의 온도만 오른다. ② 융해는 흡수다. ④ 액화는 방출이다 — 구름·태풍의 에너지. ⑤ 땀의 증발은 기화로 (라)와 같다. ▶ **통합과학2 I-05 개념 5** · 자료 변환 및 해석

19 ⑤ 빛(일조 시간)은 생물의 시계이고, 온도는 몸의 형태를 바꾼다 — 환경 → 생물. 지렁이가 토양을 바꾼 것은 생물 → 환경이다. 화살표의 방향까지 읽어야 생태계의 관계가 보인다. ▶ **통합과학2 II-01 개념 3·4·5** · 적용

20 ① 고난도 ㉠ = 75 ÷ 0.15 = 500 → 1차 소비자 효율 = 500 ÷ 5000 × 100 = 10 %. 생산자는 광합성으로 빛 에너지의 1 %(5000 ÷ 500 000)만 화학 에너지로 바꾸었고, 단계마다 대부분을 호흡으로 쓰고 일부만 넘긴다. **바로알기** ㄴ. 효율은 10 → 15 → 12 %(9 ÷ 75)로 커지기만 하지 않는다. ㄷ. 9 ÷ 500 000 × 100 = 0.0018 %다 — 자릿수를 끝까지 센다. ▶ **통합과학2 II-02 개념 2 + II-04 개념 3** · 자료 변환 및 해석

21 ④ 고난도 지표: 50 + ㉠ = 110 → ㉠ = 60. 우주 쪽: 100 = 30 + 6 + ㉡ → ㉡ = 64. 대기 확인: 20 + 104 = 124 = 60 + 64. 지구는 70을 흡수하고 6 + 64 = 70을 적외선으로 내보낸다(수지 균형). 온실 기체는 적외선을 흡수했다가 다시 내보내 지표 쪽으로 돌려보내는 몫(㉠)을 키운다 — 강화된 온실효과. **바로알기** ㄱ. ㉠ = 60으로 50보다 크다 — 지표는 햇빛보다 대기의 재방출을 더 많이 받는다. ▶ **통합과학2 II-03 개념 1 + II-04 개념 2** · 결론 도출 및 일반화

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

22 ② 융합 고난도 공급 1000 W/m² × 10 m² = 10 000 W, 효율 20 % → 2000 W = 2 kW. 같은 2000 W를 효율 25 %로 얻으려면 2000 ÷ (1000 × 0.25) = 8 m². 태양 전지는 빛을 받으면 전기를 만드는 반도체 소자로, 지금의 태양을 쓰는 신재생 에너지다. **바로알기** ㄱ. 터빈·발전기(전자기 유도)가 없다 — 빛 → 전기를 반도체가 직접 바꾼다. ㄴ. 효율 20 %를 빠뜨리면 10 kW가 된다 — 10 000 W × 0.2 = 2000 W = 2 kW다.
▶ **통합과학2 II-05 개념 4·5 + 통합과학1 II-05 개념 3** · 적용

23 ④ 융합 B는 C선과 T선이 모두 나타나 양성, A는 C선만 나타나 음성이다. C선은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지 알려 주는 '검사의 검사' — C선이 없는 C는 무효다. 항체는 단백질이고, 아미노산의 배열 → 입체 구조 → 기능이므로 자기 짝(항원)에만 들어맞는다. **바로알기** ㄱ. T선이 없다 — 항원이 검출되지 않았다(음성).
▶ **통합과학2 III-01 개념 2 + 통합과학1 II-04 개념 3** · 적용

24 ① 융합 고난도 (190 + 70) ÷ 300 × 100 ≈ 86.7 %. 다만 P는 95 %, Q는 70 % — 치우친 데이터(9000 : 1000)로 학습하면 결과도 치우친다(데이터 편향). AI는 데이터에서 스스로 학습하므로, 판단이 공정하려면 데이터부터 고르게 모아야 한다. **바로알기** ㄴ. Q의 사진을 늘려야 편향이 줄어든다. ㄷ. 1장 = 200 × 200 × 3 = 120 000 B = 120 kB, 10 000장 = 1.2 × 10^9 B = 1.2 GB다.
▶ **통합과학2 III-02 개념 3·4 + 통합과학1 I-04 개념 3** · 결론 도출 및 일반화

25 ② 융합 염기 서열 → 아미노산 서열 → 단백질 → 형질이므로 염기 서열을 고치면 형질이 바뀔 수 있다. 논증은 주장 + 근거 + 반론 고려로 짜고, 근거는 사실로 세운다. **바로알기** ㄱ. 거꾸로다 — (나)는 확인할 수 있는 사실, (라)는 무엇이 중요한지에 대한 가치 판단이다. ㄴ. 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)은 지식만으로도, 가치만으로도 풀리지 않는다. ▶ **통합과학2 III-03 개념 2·5 + 통합과학1 III-06 개념 5** · 의사소통

꼼꼼 자료 분석 — 8번

해양	기권	육지
나감 410 들어옴 370 + ㉡	들어옴 410 + 70 나감 370 + 110	들어옴 110 나감 70 + ㉡

해양 위 기권 → 육지 위 기권: ㉠ = 410 − 370 = 40
육지 → 해양: ㉡ = 110 − 70 = 40
들어온 만큼 나간다 — 물은 돌고, 총량은 일정

꼼꼼 자료 분석 — 21번

지표	들어옴 50 + ㉠ = 나감 110	→ ㉠ = **60**
우주	들어옴 100 = 나감 30 + 6 + ㉡	→ ㉡ = **64**
대기	들어옴 20 + 104 = 124	= 60 + 64 ✓

흡수 70(= 100 − 30) = 방출 70(= 6 + 64) — 복사 수지 균형
온실 기체 ↑ → 대기가 붙잡는 지표 복사 ↑ → ㉠ ↑

출제 설계 — 2028학년도 수능 예시문항의 행동 영역 8가지로 분류

번호	소단원	행동 영역	자료 형식	배점
1	통과1 I-01	이해	표	1.5
2	통과1 I-03 외	적용	자료(과정)	1.5
3	통과1 I-04	자료 변환 및 해석	그래프(신호)	2
4	통과1 II-01	결론 도출 및 일반화	자료·표·계산	2.5
5	통과1 II-02	자료 변환 및 해석	그래프	2
6	통과1 II-03	문제 인식 및 가설 설정	그림·표(역사 자료)	2
7	통과1 II-05	탐구 수행 및 자료 수집	회로 그림·결과	1.5
8	통과1 III-01 외	자료 변환 및 해석	그림·계산	2.5
9	통과1 III-02	자료 변환 및 해석	그래프(단면)	2
10	통과1 III-03	탐구 수행 및 자료 수집	그림(섬광 사진)·계산	2
11	통과1 III-04	적용	그래프·계산	2.5
12	통과1 III-05	문제 인식 및 가설 설정	탐구 과정·결과	2
13	통과1 III-06	결론 도출 및 일반화	자료·코돈표·추론	2.5
14	통과2 I-01	이해	표	1.5
15	통과2 I-02	문제 인식 및 가설 설정	그림·탐구 과정	2
16	통과2 I-03 외	탐구 설계	탐구 설계·표	2
17	통과2 I-04 외	결론 도출 및 일반화	탐구 결과·실데이터	2
18	통과2 I-05	자료 변환 및 해석	그래프(단일 선택)	1.5
19	통과2 II-01	적용	자료(사례)	1.5
20	통과2 II-02 외	자료 변환 및 해석	그림·계산	2.5
21	통과2 II-03 외	결론 도출 및 일반화	그림·계산(수지)	2.5
22	통과2 II-05 외	적용	자료·계산	2.5
23	통과2 III-01 외	적용	그림(검사 키트)	1.5
24	통과2 III-02 외	결론 도출 및 일반화	자료·표·계산	2.5
25	통과2 III-03 외	의사소통	글(논증)	1.5
—				

박찬쌤의 채점 후 처방 — 제1회가 다루지 못한 '문제 인식 및 가설 설정'(6·12·15번)을 넣었다. 관찰에서 물음을 세우고, 검증할 수 있는 가설로 바꾸는 힘이다. **45점 이상**: 고난도 표시 문항만 시간을 재며 다시. **35~44점**: 틀린 문항의 ▶ 소단원 STEP 3과 대단원 고난도 4문항부터. **34점 이하**: 계산 문항(4·8·11·20·21·22·24번)의 풀이를 손으로 다시 따라가며 단위와 자릿수를 끝까지 적어 보자.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공